28

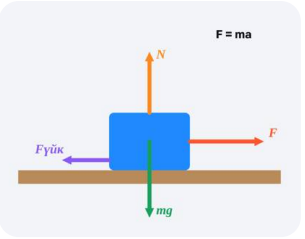
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ДЕНЕЛЕРДІҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ

Үйкеліс күші. Үйкеліс әрекетін техникада ескеру

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Қыста жолға неге құм себеді, ал көліктің қозғалтқышына неге май құяды? Бір күш бір жерде пайдалы, басқа жерде зиянды ма?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Үйкеліс күші	**А.** $F_{үйк} = \mu N$ (μ – үйкеліс коэффициенті).
2. Арттыру	**Б.** Беттердің кедір-бұдырлығы мен молекулалық тартылыс салдарынан пайда болып, қозғалысқа кедергі жасайды.
3. Үйкеліс күшінің пайдасы мен зияны	**В.** Құм себу, тіс, протектор. Азайту: майлау, мойынтірек, жылтырату.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Үйкелісті азайту тәсілі:**
   - (A) Бетін бұдырлау
   - (B) Құм себу
   - (C) Майлау
   - (D) Салмақты арттыру

2. **Қайсысы — пайдалы үйкеліс?**
   - (A) Ауаның кедергісі ұшаққа
   - (B) Қозғалтқыш бөлшектерінің тозуы
   - (C) Подшипниктің қызуы
   - (D) Аяқ киімнің жерге үйкелісі

3. **μ = 0,2, N = 50 Н. Үйкеліс күші:**
   - (A) 250 Н
   - (B) 2,5 Н
   - (C) 50,2 Н
   - (D) 10 Н

4. **Үйкеліс күші қалай бағытталған?**
   - (A) Қозғалыс бағытымен
   - (B) Тік төмен
   - (C) Қозғалысқа қарсы
   - (D) Тік жоғары

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

Үйкеліс пайдалы (3) және зиянды (3) жағдайларды ата.

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Үйкелісті арттыру/азайту тәсілін көрсет: шаңғы, аяқ киім табаны, есік топсасы, автомобиль дөңгелегі, велосипед шынжыры.

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен велосипед дөңгелегінде мойынтірек қолданады? Сырғанау мен домалау үйкелісін салыстырып, инженерлік шешімді негізде.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §20; 6 мысал.

B Үйдегі үйкелісті азайту/арттыру мысалдарын суретке түсіру.

C «Үйкеліссіз әлем» – шығармашылық эссе.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Үйкеліс күші. Үйкеліс әрекетін техникада ескеру

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — D, 4 — C

А деңгейі: Пайдасы: жүру, тежеу, түйін; зияны: тозу, қызу, энергия шығыны.

В деңгейі: Шаңғы – майлау (азайту); табан – бедер (арттыру); топса – май; дөңгелек – протектор; шынжыр – май.

С деңгейі: Домалау үйкелісі сырғанаудан бірнеше есе аз – энергия үнемделеді, тозу азаяды.